

Mewtual

Joan Camilo Betancourt Gonzalez

David Eduardo Calderon Parra

Sergio Andres Hernandez Salinas

Daniel Oñate Hernandez

Raul Felipe Rodriguez Hernandez



Ingeniería de Software II
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Colombia

Liliana Marcela Olarte Mesa

Abril 15 de 2026

Descripción del sistema

El sistema consiste en una aplicación móvil orientada a dueños de gatos que desean encontrar parejas compatibles para sus mascotas, con el fin de facilitar la reproducción controlada y mejorar características genéticas.

La plataforma permite crear perfiles detallados de gatos, incluyendo información física, preferencias y estado de salud (especialmente su historial de vacunación). A través de funcionalidades como filtros, geolocalización y un sistema de “match” tipo swipe, los usuarios pueden encontrar posibles parejas cercanas y establecer contacto mediante un chat integrado.

Necesidad

Es de vital importancia emparejar gatos de manera segura, informada y eficiente, garantizando que ambos cumplan con condiciones adecuadas de salud y compatibilidad.

La aplicación busca centralizar esta información y proporcionar herramientas que permitan a los dueños tomar decisiones responsables, optimizando la búsqueda de parejas y promoviendo el bienestar animal.

Adicionalmente, esto será útil para dueños como para sus gatos, debido a que pueden interactuar entre ellos, compartiendo información y conocimientos, además de que las crías que salgan después del cruce pueden ser dadas en adopción o regaladas, según petición del usuario.

Actores

- Usuario principal del sistema, dueño de gato (Cat Owner).
- Administrador de la app, moderador (Admin).

Funcionalidades Generales

- Registro e inicio de sesión mediante correo y contraseña.
- Recuperación y cambio de contraseña mediante verificación por email.
- Verificación de cuenta (activación por correo).
- Edición del perfil del usuario (nombre, foto, ubicación).
- Eliminación de cuenta con borrado seguro de datos.
- Control de visibilidad del perfil
- Permitir o bloquear contactos
- Notificaciones generales del sistema (push/email).
- Personalización de interfaz: Modo Oscuro/Claro

Funcionalidades Cat Owner

- Crear perfiles de gatos.
- Editar y eliminar perfiles.
- Carga y visualización de fotos.
- Registro y visualización del carnet de vacunación.
- Registro de historial médico (enfermedades, tratamientos).
- Registro del ciclo reproductivo del gato.
- Sugerencia de fechas óptimas para cruce.
- Validación del perfil por veterinario (opcional).
- Modo “cruce responsable” (solo permite interacción si cumple condiciones de salud).
- Sistema de swipe (like/dislike).
- Sistema de match entre gatos.
- Filtros avanzados: Raza, Edad, Ubicación y Estado de salud
- Visualización de porcentaje de compatibilidad.
- Chat entre usuarios con match.
- Envío de imágenes dentro del chat.
- Bloqueo de usuarios.
- Programación de citas entre gatos.
- Confirmación de citas entre usuarios.
- Recordatorios automáticos.
- Historial de cruces: Fecha y gatos involucrados
- Registro de crías: Cantidad y estado
- Publicación de crías en módulo de adopción/regalo.
- Seguimiento de adopciones.
- Sistema de reputación y confianza.
- Calificación entre usuarios.
- Reportes de comportamiento.
- Visualización de perfiles verificados.
- Geolocalización en tiempo real.
- Mapa de gatos cercanos.
- Visualización de zonas recomendadas (parques, veterinarias).
- Módulo de tienda de productos para mascotas.
- Guardar perfiles favoritos.
- Historial de matches (likes y rechazos).

Funcionalidades Admin

- Suspender / eliminar cuentas
- Verificación de perfiles
- Revisar reportes

- Eliminar contenido inapropiado
- Gestión de publicaciones de adopción.
- Gestión de productos en la tienda.
- Envío de notificaciones masivas (ej: jornadas de vacunación).
- Auditoría del sistema (logs de actividad).

Roles de los integrantes

Integrante	Rol
Joan Camilo Betancourt Gonzalez	Developer
David Eduardo Calderon Parra	Developer
Sergio Andres Hernandez Salinas	Product Owner
Raul Felipe Rodriguez Hernandez	Scrum Master
Daniel Oñate Hernandez	Developer

Tecnologías/Frameworks

- **Python:** Se propone utilizar Python como el lenguaje de programación principal para el desarrollo del proyecto, dada su amplia adopción en el ámbito de desarrollo web. Además, la claridad y legibilidad de su sintaxis facilitarán el desarrollo rápido y la colaboración en equipo.
- **Django:** Django es un framework para desarrollo web en Python, es conocido por su facilidad y rapidez para el desarrollo con buenas prácticas de dichas aplicaciones. Este framework tiene todas las herramientas que se podrían llegar a necesitar para una página web: ORM, sistema de autenticación, panel de administración, enrutamiento de URLs, plantillas html, seguridad integrada y servidor de desarrollo.
- **PostgreSQL:** Se utilizará como base de datos para almacenar los perfiles de los usuarios gatunos, las cuentas de administrador, los registros de matchs, entre otros.
- **HTML:** Se utilizará para estructurar el contenido de la aplicación web de la interfaz. Con esto, se proporcionará una base estructurada y estilizada para los

perfiles de gatos, los formularios de registro, la visualización de la tienda y la disposición general de la información en el sistema.

- **Docker:** Docker se utilizará para tener la base de datos de PostgreSQL en un contenedor.
- **GitHub Actions:** Automatizar flujos de trabajo de desarrollo de software directamente desde un repositorio de GitHub además facilita la creación y el despliegue de contenedores Docker.
- **Github Desktop:** Se va a utilizar el repositorio del proyecto mediante una interfaz gráfica, permitiendo clonar repositorios, crear ramas, realizar commits, hacer push/pull y colaborar de forma visual.
- **Pytest:** Se hará uso de esta librería de python para los diferentes tests que se realicen, tanto test unitarios como pruebas de integración, casos límite y de borde en funciones implementadas.
- **Flake8:** Esta herramienta se va a utilizar para realizar testing linter. Esto ayuda a mejorar el código en términos de sintaxis y estilo.
- **Jira:** Se utilizará Jira para gestionar los requisitos a desarrollar en el proyecto, esto se hará mediante la herramienta de tablero Kanban. En este se determinará si el requisito está “por hacer”, “en proceso” o “finalizado”.